AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH
W NOWYM SĄCZU

Wydział Nauk Inżynieryjnych
Katedra Informatyki

SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM

Systemy wbudowane

”Sekwencyjne uruchamianie trzech napędów w środowisku LOGO! Soft Comfort”

Autorzy:
Maciej Wójs
Arkadiusz Ryczek
Jakub Tokarczyk

Prowadzący:
dr inż. Ihor Pazdriy

Nowy Sącz 2026

Spis treści

1. Cel ćwiczenia **3**

2. Stanowisko **3**

3. Krótko o sterowniku i języku drabinkowym **6**

4. Kolejne wersje programu **7**

4.1. Rozruch od przełącznika 7

4.2. Przyciski START i STOP oraz marker 8

4.3. Sygnały awarii napędów 9

4.4. Symulowana awaria 9

5. Kolejność taśmociągów **10**

5.1. Bieg od początku linii 10

5.2. Bieg od końca linii 10

5.3. Co sprawdziliśmy 13

6. Wnioski **13**

Spis rysunków **15**

Spis tabel **16**

Spis listingów **17**

1. Cel ćwiczenia

Celem zajęć było zbudowanie uproszczonego układu sterowania trzema podajnikami taśmowymi pracującymi w jednym ciągu. Program napisaliśmy w języku drabinkowym w LOGO! Soft Comfort i sprawdziliśmy go w symulacji sterownika Siemens.

Układ ma działać tak, że po naciśnięciu START najpierw rusza podajnik 1. Podajnik 2 włącza się dopiero po zadanym opóźnieniu względem pierwszego, a podajnik 3 po kolejnym opóźnieniu względem drugiego. Dzięki temu materiał nie spada na jeszcze stojącą taśmę. STOP zatrzymuje cały ciąg w dowolnej chwili, a po zaniku i powrocie zasilania podajniki same się nie uruchamiają.

Druga część programu dotyczy odporności na awarie. Każdy podajnik ma własny sygnał awarii. Awaria odcina dany napęd i podajniki, które od niego zależą: awaria pierwszego zatrzymuje cały ciąg, awaria drugiego zatrzymuje drugi i trzeci, awaria trzeciego zatrzymuje tylko trzeci. Następny podajnik może pracować tylko wtedy, gdy pracuje poprzedni.

Po ćwiczeniu potrafimy:

- przypisać przyciski, styki awaryjne i napędy do wejść i wyjść sterownika LOGO!,
- zapisać rozruch trzech podajników z dwoma niezależnymi opóźnieniami,
- podtrzymać stan pracy na markerze i zdjąć go przyciskiem STOP oraz po zaniku zasilania,
- odciąć uszkodzony podajnik i zależne od niego odcinki na podstawie styków awaryjnych,
- sprawdzić sekwencję, opóźnienia i reakcję na awarie w symulatorze.

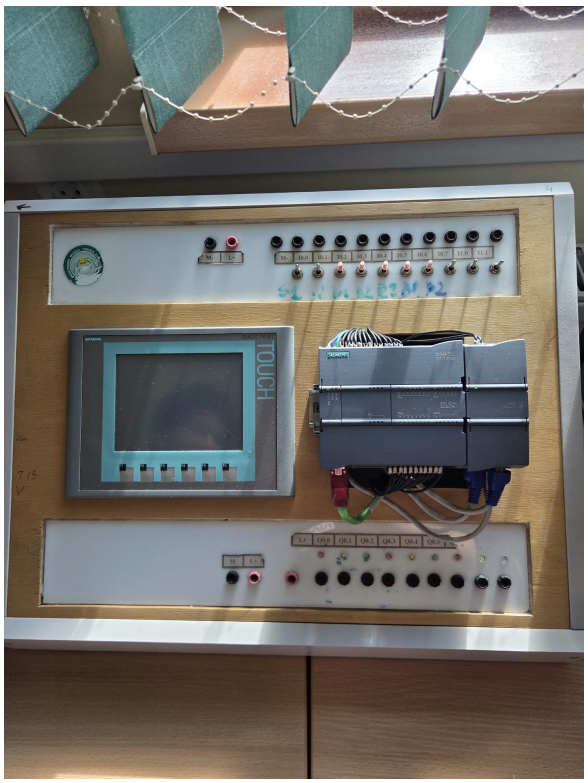
2. Stanowisko

Do pracy użyliśmy komputera z zainstalowanym LOGO! Soft Comfort oraz Siemens. Program rysowaliśmy jako schemat drabinkowy, nastawy timerów i przypisanie wejść sprawdzaliśmy najpierw w symulacji, a następnie na samym sterowniku.

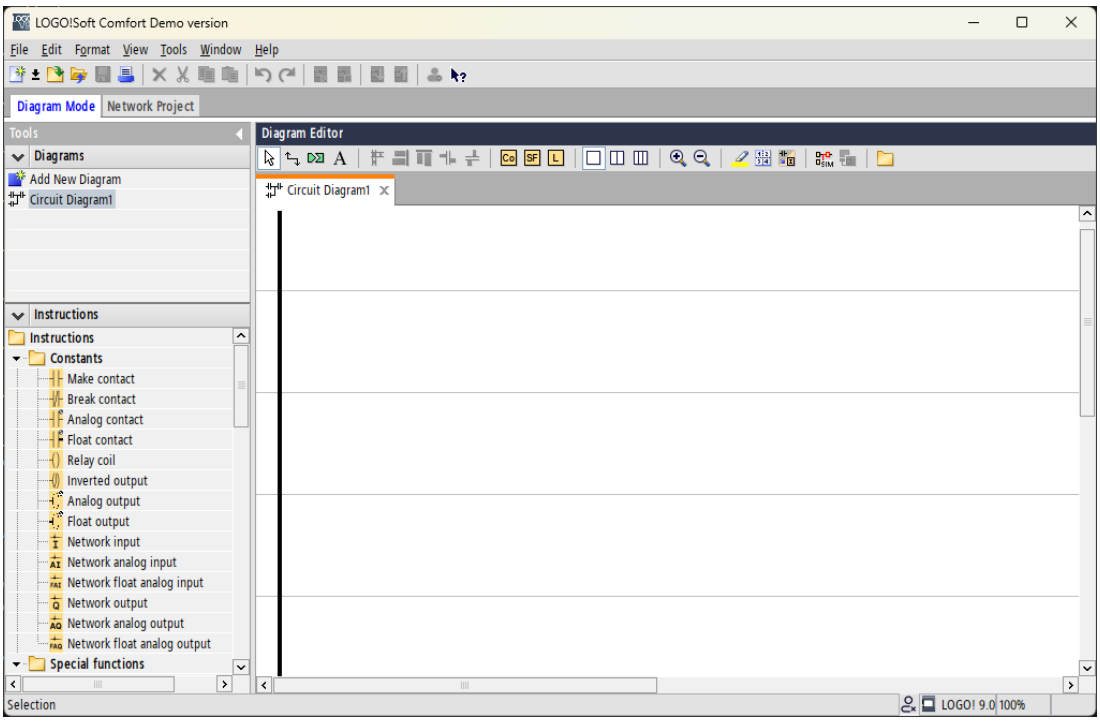
Przypisanie sygnałów, do którego doszliśmy w końcowej wersji programu, zebraliśmy w tabeli 2.1.

Tab. 2.1. Wejścia i wyjścia użyte w programie

Adres	Element	Rola
I1	przycisk START	impuls załączenia układu
I2	przycisk STOP	zatrzymanie i zdjęcie podtrzymania
I3	awaria napędu 1	styk wyłącznika silnikowego
I4	awaria napędu 2	styk wyłącznika silnikowego
I5	awaria napędu 3	styk wyłącznika silnikowego
Q1	napęd 1	pierwszy podajnik taśmowy
Q2	napęd 2	drugi podajnik taśmowy
Q3	napęd 3	trzeci podajnik taśmowy
M1	marker	pamięć stanu „układ załączony”
T1, T2	timery	odstępy między kolejnymi rozruchami



Rys. 2.1. Stanowisko ze sterownikiem Siemens LOGO!



Rys. 2.2. Okno projektu w LOGO! Soft Comfort

3. Krótko o sterowniku i języku drabinkowym

LOGO! jest małym sterownikiem przemysłowym Siemensa. W ćwiczeniu traktowaliśmy go jak typowy PLC: czyta wejścia, wykonuje program i wystawia wyjścia, a potem powtarza ten obieg. W Soft Comfort ten sam program można oglądać jako bloki funkcyjne albo jako drabinkę. My zostaliśmy przy drabince, bo na niej widać styki, cewki i szeregowe warunki w jednej linii.

Cewka wyjściowa (Q) steruje fizycznym napędem. Marker (M) zachowuje się podobnie, ale nie jest wyprowadzony na zacisk — to komórka pamięci, z której można zrobić podtrzymanie. Timer odmierzający czas po pojawieniu się sygnału opóźnia przejście do następnego napędu. Styk normalnie otwarty przewodzi, gdy sygnał jest jedynką. Styk zanegowany przewodzi, gdy sygnału nie ma, i właśnie tak wstawiliśmy STOP oraz tory awarii: dopóki awaria nie wystąpi, warunek jest spełniony i napęd może pracować.

Obiekt, który sterowaliśmy, to trzy silniki taśmociągów ustawionych jeden za drugim. Materiał idzie przez kolejne odcinki, więc chwila włączenia każdego napędu i to, czy poprzedni (albo następny) odcinek w ogóle pracuje, ma znaczenie dla całej linii.

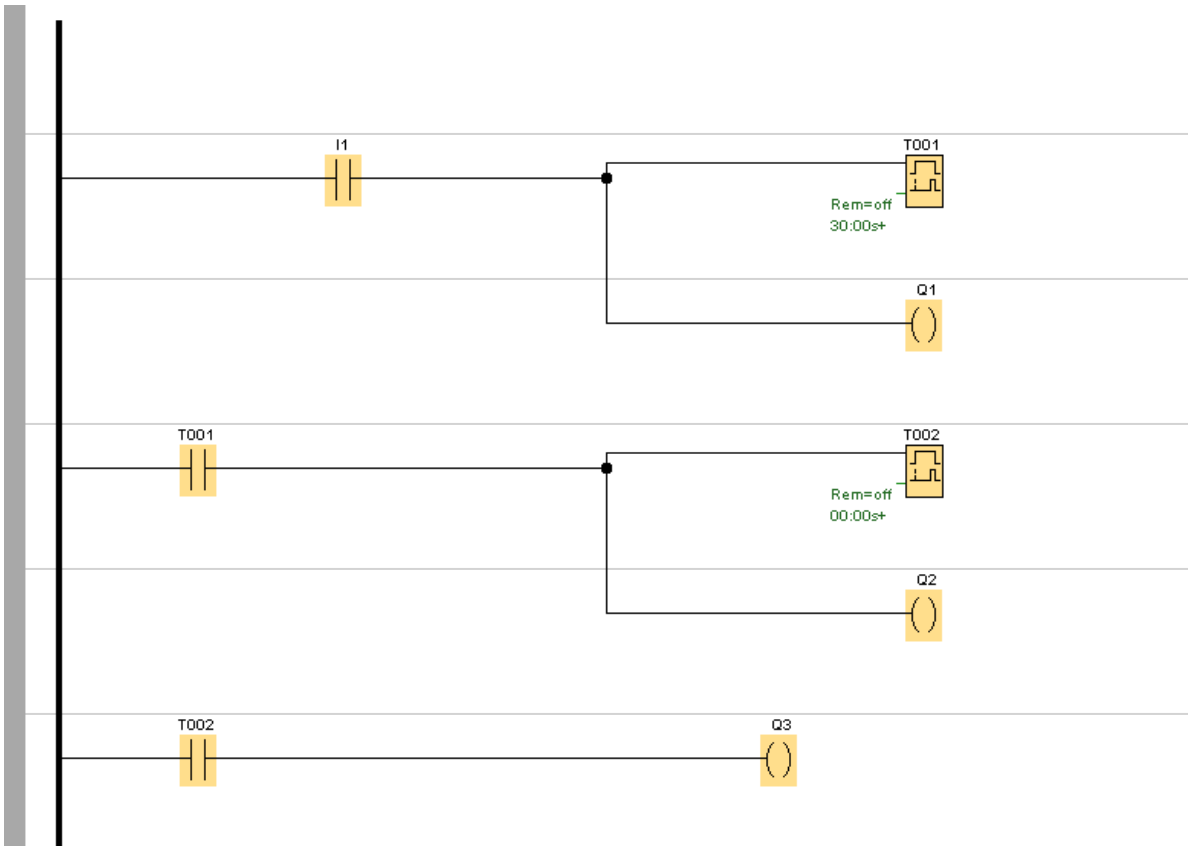
4. Kolejne wersje programu

Program nie powstał od razu w docelowej postaci. Każda iteracja dokładała jeden brak, który wychodził przy próbie uruchomienia poprzedniej wersji na obiekcie zbliżonym do rzeczywistej linii.

4.1. Rozruch od przełącznika

Na początku założyliśmy, że START jest przełącznikiem bistabilnym podanym stale na I1. Dopóki na I1 jest jedynka, linia ma pracować. Zdjęcie sygnału gasi wszystko.

W pierwszych dwóch szczeblach sygnał I1 jednocześnie uruchamia timer T1 i załącza napęd 1 na Q1. Nic więcej się nie dzieje, dopóki T1 nie odmierzy nastawy. Po tym czasie startuje T2 i równolegle napęd 2 na Q2. Gdy skończy się T2, załącza się napęd 3 na Q3. Trzy silniki ruszają więc po kolei, z przerwami równymi nastawom timerów. Zanik I1 w dowolnym momencie zeruje wyjścia i kasuje timery, bo całe drzewo warunków wisi na tym jednym sygnale.



Rys. 4.1. Iteracja 1 — START ciągły i dwa timery

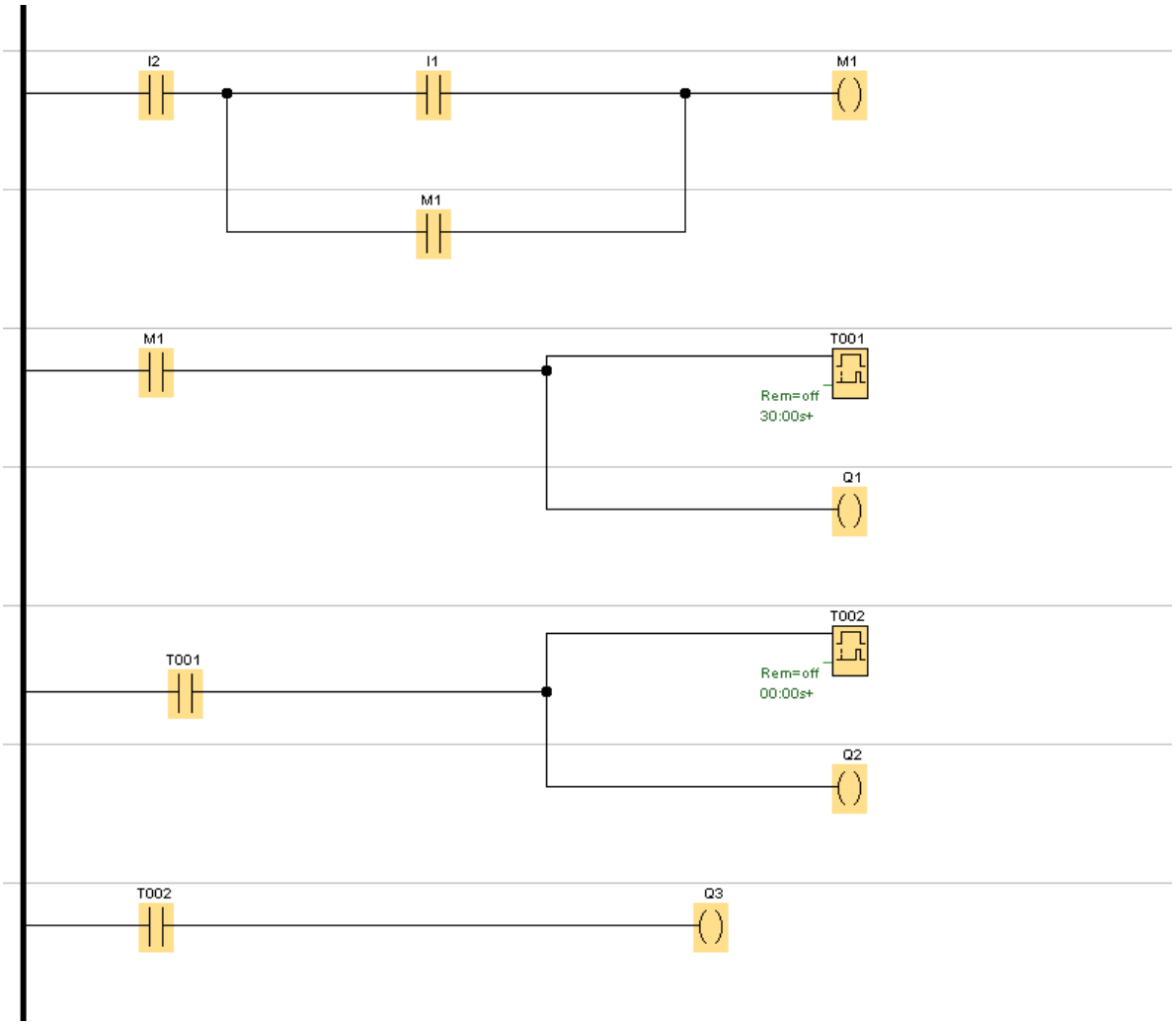
Taki układ da się zasymulować i czasy zgadzają się z nastawami, ale jako sterowanie linii jest ryzykowny. Po zaniku napięcia sterownik wstaje z programem, a jeśli przełącznik START został w pozycji załączonej, taśmociągi ruszają same. Tego właśnie chcieliśmy uniknąć w następnym kroku.

4.2. Przyciski START i STOP oraz marker

START przenieśliśmy na przycisk monostabilny (I1), a zatrzymanie na osobny przycisk (I2). Stan „linia pracuje” trzyma marker M1.

W pierwszym cyklu sterownik widzi zanegowany STOP. Przy I2 równym zero styk przepuszcza sygnał dalej. Jeśli w tym samym szczeblu pojawi się jedynka na I1, cewka M1 zostaje ustawiona. W kolejnym cyklu przycisk START jest już puszczony, ale drugi szczebel czyta M1 i tym samym stykiem podtrzymuje cewkę. Naciśnięcie STOP odwraca warunek na początku szeregu i marker odpada niezależnie od I1 oraz od własnego podtrzymania.

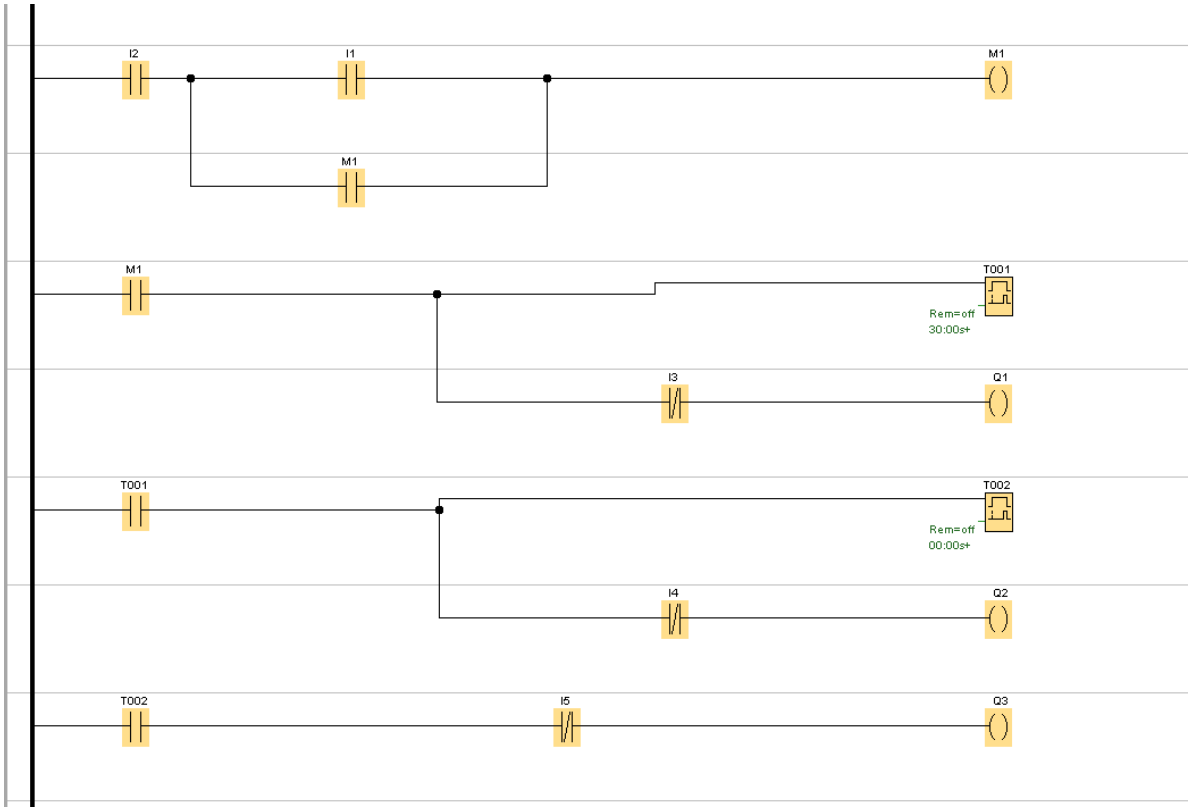
Od trzeciego szczebla reszta programu jest ta sama co w pierwszej wersji, tylko zamiast surowego I1 steruje nią M1. Po powrocie zasilania marker jest zgaszony, więc linia czeka na ponowne wciśnięcie START.



Rys. 4.2. Iteracja 2 — podtrzymanie na markerze M1

4.3. Sygnały awarii napędów

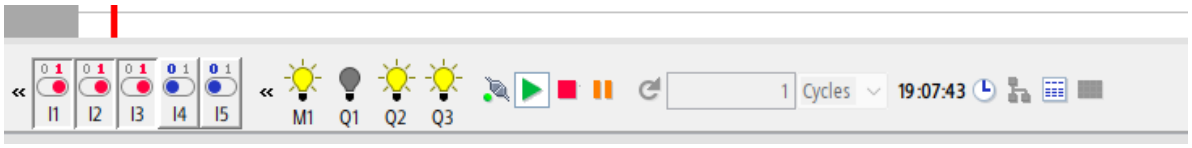
Wersja z markerem nadaje się już do sterowania załącz/wyłącz, ale nie reaguje na to, że któryś silnik wypadł z ruchu. Dołożyliśmy więc wejścia ze styków pomocniczych wyłączników silnikowych: I3 dla napędu 1, I4 dla napędu 2 i I5 dla napędu 3. W drabince stoją jako styki zanegowane w szeregu z cewką danego napędu. Pojawienie się awarii zdejmuje tylko ten napęd, którego dotyczy sygnał, a operator nadal gasi całość przyciskiem STOP.



Rys. 4.3. Iteracja 3 — tory awarii I3, I4 i I5

4.4. Symulowana awaria

Schemat w obecnej postaci nie jest odporny na awarie. Jeżeli pierwszy podajnik uległby awarii, drugi oraz trzeci nadal by pracowały, bo nie ma warunku, który zależałby od Q1.



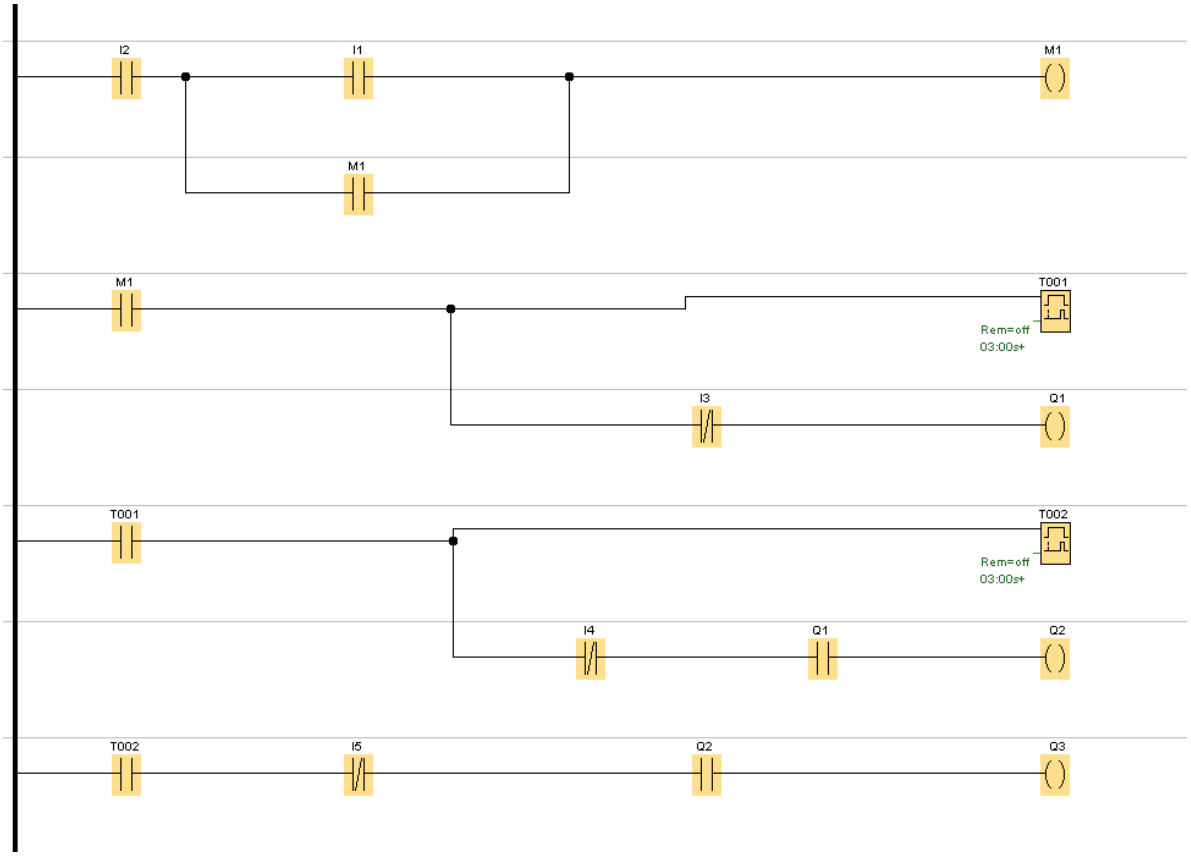
Rys. 4.4. Symulowana awaria pierwszego podajnika

5. Kolejność taśmociągów

Trzy napędy nie są niezależnymi silnikami. Stoją w jednej linii, więc załączenie kolejnego podajnika powinno zależeć od tego, czy podajnik, który ma odebrać albo podać materiał, naprawdę pracuje.

5.1. Bieg od początku linii

W czwartej wersji, na szczeblach napędu 2 i napędu 3, dołożyliśmy styki wyjść poprzedników. Q2 może się załączyć dopiero wtedy, gdy jest już Q1, a Q3 dopiero wtedy, gdy jest Q2. Poprzedzający napęd pozostaje warunkiem koniecznym dla pozostałych: jeśli Q1 odpadnie (STOP, zanik M1 albo awaria na I3), szereg za nim też traci sygnał. Timery nadal odmierzają odstępy, ale czas nie wystarcza — musi być jeszcze potwierdzenie pracy poprzedniego podajnika.



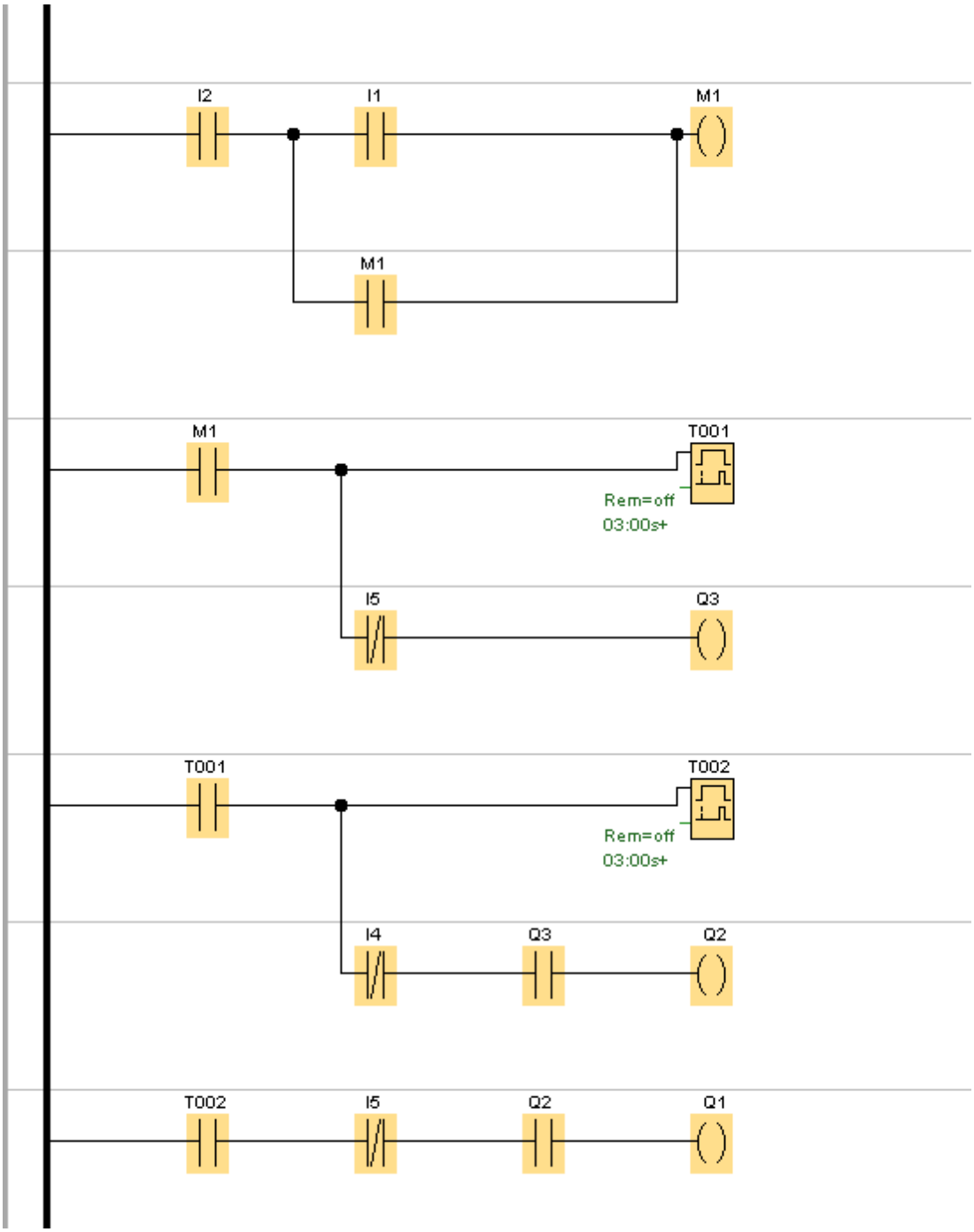
Rys. 5.1. Iteracja 4 — Q2 zależne od Q1, Q3 zależne od Q2

5.2. Bieg od końca linii

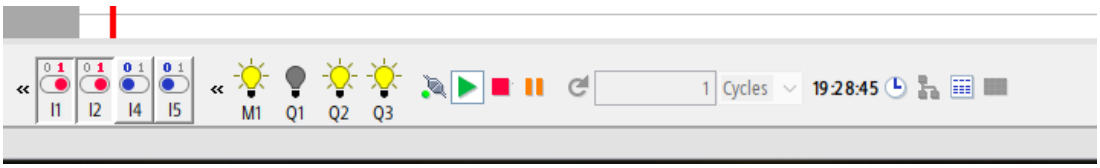
Przy taśmociągach częściej rozruch prowadzi się od końca ciągu, żeby materiał miał gdzie spadać i nie piętrzył się na nieruchomym odcinku. Piąta iteracja jest tą samą drabinką, ze zmienioną kolejnością:

- na szczeblu, który dotąd stawiał Q1, jest Q3, a informacja o awarii pochodzi z I5,
- załączenie środkowego napędu zależy od Q3, a nie od Q1,
- ostatni szczebel wystawia Q1 i pilnuje awarii z toru pierwszego napędu.

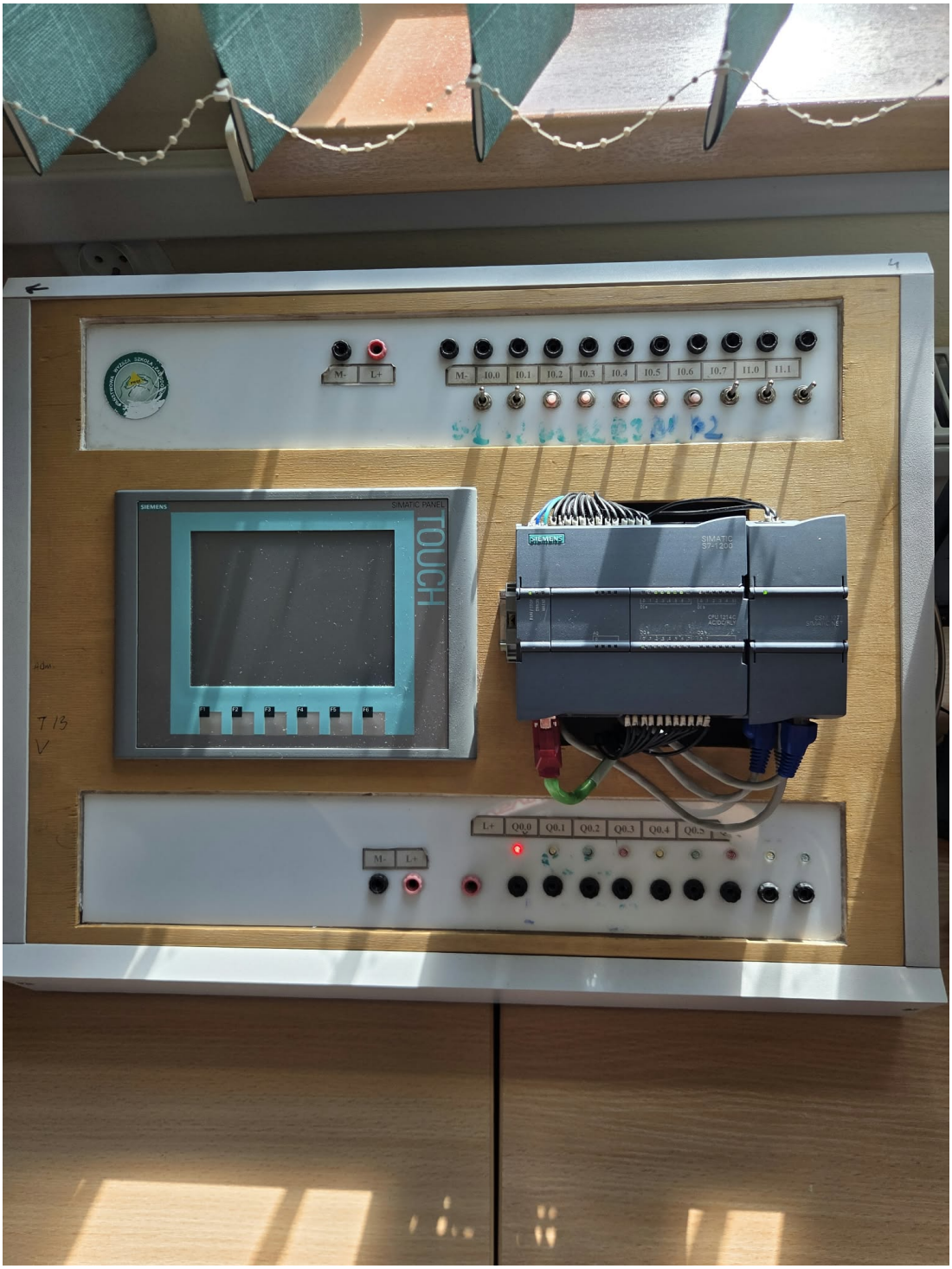
Efekt jest odwrotny niż w iteracji 4: najpierw rusza końcowy odcinek, potem środkowy, na końcu pierwszy, każdy z opóźnieniem i każdy pod warunkiem, że poprzedni w tej kolejności już pracuje. Awaria nadal zdejmuje swój napęd, a STOP gasi marker i całą kaskadę.



Rys. 5.2. Iteracja 5 — rozruch od końca linii



Rys. 5.3. Symulacja końcowej wersji w LOGO! Soft Comfort



Rys. 5.4. Ten sam program uruchomiony na sterowniku LOGO!

5.3. Co sprawdziliśmy

Końcową wersję (iteracja 5) przeszliśmy w symulatorze, a potem na sterowniku. Zachowanie, którego oczekiwaliśmy, i to, co wyszło, jest w tabeli 5.1.

Tab. 5.1. Testy końcowej wersji programu

Nr	Warunek	Oczekiwany skutek	Wynik
1	impuls START na I1	M1 zostaje, Q3 po chwili, potem Q2 i Q1	OK
2	puszczenie START	napędy dalej pracują dzięki M1	OK
3	STOP na I2	M1 i wszystkie Q gasną, timery wracają do zera	OK
4	powrót zasilania bez START	układ stoi	OK
5	awaria na I5 przy pracy	odpada napęd 3 i kaskada za nim	OK
6	Q3 zgaszone	Q2 i Q1 nie wstają same	OK

Różnica między symulacją a sterownikiem nie dotyczyła samej drabinki. W symulatorze wejścia przełączaliśmy myszką i czasy były idealne. Na LOGO! ten sam program czyta prawdziwe przyciski, więc liczy się filtr wejść i to, czy styk awaryjny jest zwarty w stanie normalnym. Kolejność szczebli i nastawy T1 oraz T2 przenieśliśmy bez zmian.

6. Wnioski

Ćwiczenie doprowadziliśmy do programu, który uruchamia trzy napędy taśmociągów z opóźnieniem, od końca linii albo — po zamianie cewek — od jej początku. Sterowanie jest przyciskami monostabilnymi, stan pracy trzyma marker, a awaria napędu i brak pracy odcinka nadrzędnego blokują dalszą kaskadę.

Z samego budowania kolejnych wersji wynika kilka rzeczy, które przy pierwszym szkicu łatwo pominąć.

Przełącznik bistabilny jako START wygląda prosto, bo jeden sygnał trzyma całą logikę. Przy taśmociągu jest to wada: po przerwie w zasilaniu układ wstaje sam, jeśli przełącznik został załączony. Marker podtrzymywany stykiem własnym i zrywany zanegowanym STOP rozwiązuje ten problem bez dokładania przekaźnika poza sterownikiem. Po restarcie M1 jest zerem i linia czeka na operatora.

Sam timer ustawia tylko chwilę, w której wolno załączyć następny silnik. Nie wie, czy poprzedni odcinek naprawdę się kręci. Styk Q poprzedniego napędu w szeregu z cewką następnego spina te dwa warunki. Przy ciągu transportowym rozsądniejszy jest rozruch od końca:

pusty odcinek odbiorczy rusza pierwszy i materiał ma gdzie pojechać. Wersja „od początku” zostaje poprawna elektrycznie, ale łatwiej o spiętrzenie na nieruchomej taśmie.

Sygnał z wyłącznika silnikowego trzeba wciągnąć do tego samego szeregu co cewkę danego napędu. Inaczej program świeci wyjściem, którego silnik już nie obraca, a kolejny odcinek — jeśli patrzy tylko na Q — uzna, że droga jest wolna.

Symulacja w LOGO! Soft Comfort wystarczyła, żeby ułożyć szczebel po szczeblu i złapać błędy kolejności oraz podtrzymania, zanim cokolwiek podaliśmy na zaciski. Na sterowniku potwierdziliśmy to samo przy prawdziwych przyciskach. Symulator nie zastępuje styku awaryjnego ani zachowania linii po zaniku napięcia, ale bez niego szukalibyśmy tych błędów już na obiekcie.

Spis rysunków

2.1. Stanowisko ze sterownikiem Siemens LOGO! 4
2.2. Okno projektu w LOGO! Soft Comfort 5
4.1. Iteracja 1 — START ciągły i dwa timery 7
4.2. Iteracja 2 — podtrzymanie na markerze M1 8
4.3. Iteracja 3 — tory awarii I3, I4 i I5 9
4.4. Symulowana awaria pierwszego podajnika 9
5.1. Iteracja 4 — Q2 zależne od Q1, Q3 zależne od Q2 10
5.2. Iteracja 5 — rozruch od końca linii 11
5.3. Symulacja końcowej wersji w LOGO! Soft Comfort 12
5.4. Ten sam program uruchomiony na sterowniku LOGO! 12

Spis tabel

2.1. Wejścia i wyjścia użyte w programie 4
5.1. Testy końcowej wersji programu 13

Spis listingów